Etec
Dr. Adail Nunes da Silva
Taquaritinga

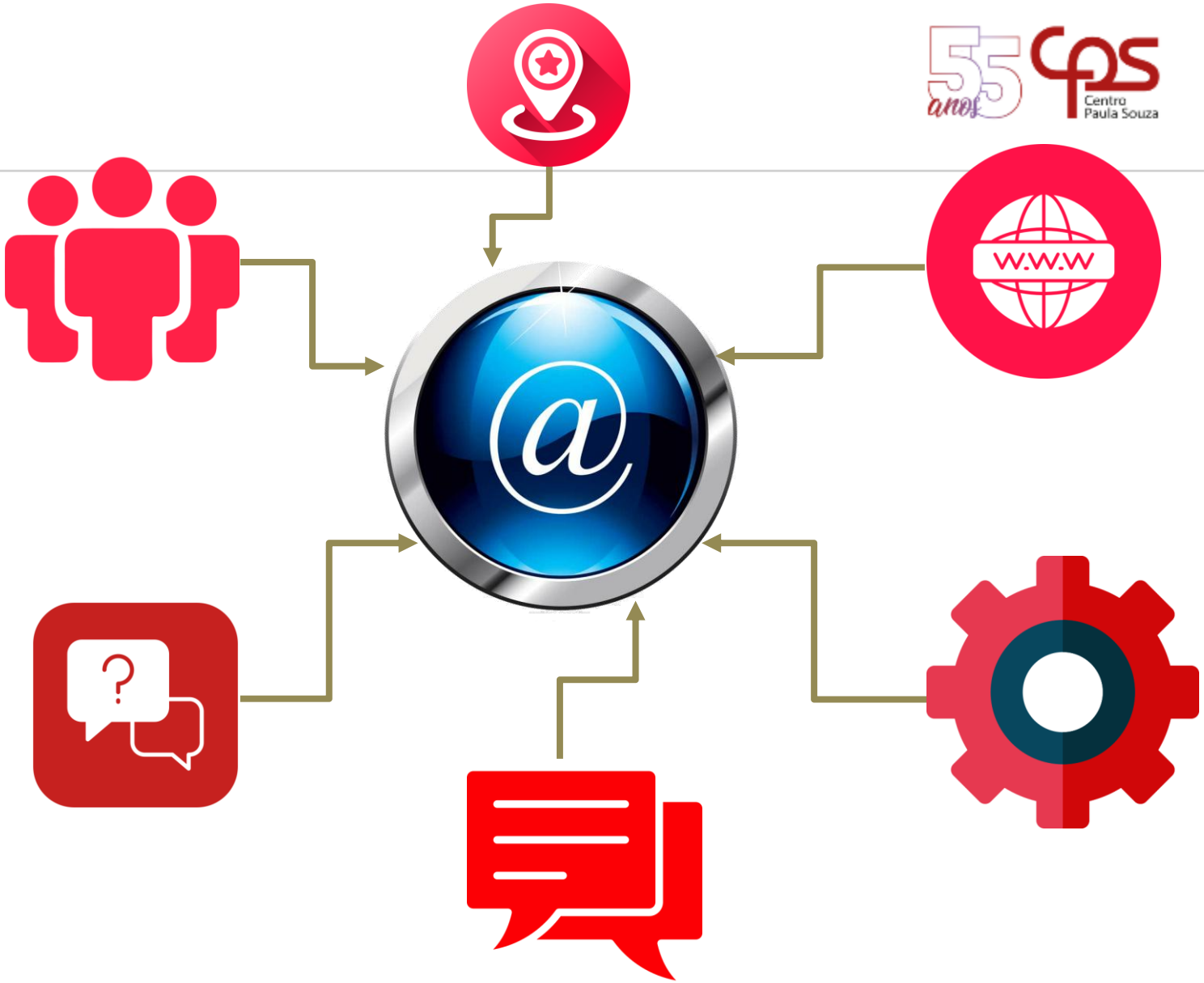
55 anos Centro Paula Souza

SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS

Técnico em Informática para Internet

Banco de Dados

Wagner Cesar Vieira – wagner.vieira@etec.sp.gov.br


W.W.W

Etec
Dr. Adail Nunes da Silva
Taquaritinga

55 anos Centro Paula Souza

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS

Quem Somos?

Mini currículo

LANFREDI
FUNDIÇÃO E USINAGEM

Operador Esmeril
1993 - 1994
Operador Torno CNC
2002 - 2004

Encarregado CPD
2005 - 2008

Net Solutions
SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA

Analista Devops - **2020 - 2021**

INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
São Paulo

2022 - Especialização em educação profissional e tecnológica

2024 - Especialização em desenvolvimento para internet e dispositivos móveis

Fatec
Taquaritinga

CPS
Centro Paula Souza

Tecnólogo em Processamento de Dados
1994 - 1998

Etec
Prof. Idio Zucchi
Bebedouro

2007 - 2024
Professor, coordenador e diretor acadêmico

Google Cloud
FORTINET CERTIFIED PROFESSIONAL Network Security
Microsoft CERTIFIED AZURE AI FUNDAMENTALS
ARDUINO

WEG CESTARI REDUTORES

Torneiro mecânico
1995 a 2000

Fatec
São José do Rio Preto

Licenciatura em informática - **2011**

SENAI

Instrutor de formação profissional - **2022 - 2025**

Etec
José Martimiano da Silva
Ribeirão Preto

2025 - 2026
Professor de ensino médio e técnico

Perfil profissional

O **TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET** (PERÍODO INTEGRAL) é o profissional que desenvolve soluções para Web e dispositivos móveis, utilizando banco de dados e serviços.

- Seleciona recursos de desenvolvimento de sistemas e aplicações Web e mobile, participando da seleção de metodologias de desenvolvimento de sistemas, de linguagem de programação e de ferramentas de desenvolvimento.
- Realiza o planejamento das ações de trabalho, documentação das aplicações, desenvolvimento e teste das aplicações para Web e dispositivos móveis.

Perfil profissional

- Realiza a publicação, distribuição, manutenção e monitoria das aplicações para Web e dispositivos móveis.
- Aplica ações de marketing digital e publica conteúdo de Websites e mídias sociais.
- Concebe e desenvolve obras de arte digitais e projetos de design para a Internet.
- Adota conceitos de ergonomia, usabilidade e acessibilidade.

Mercado de trabalho

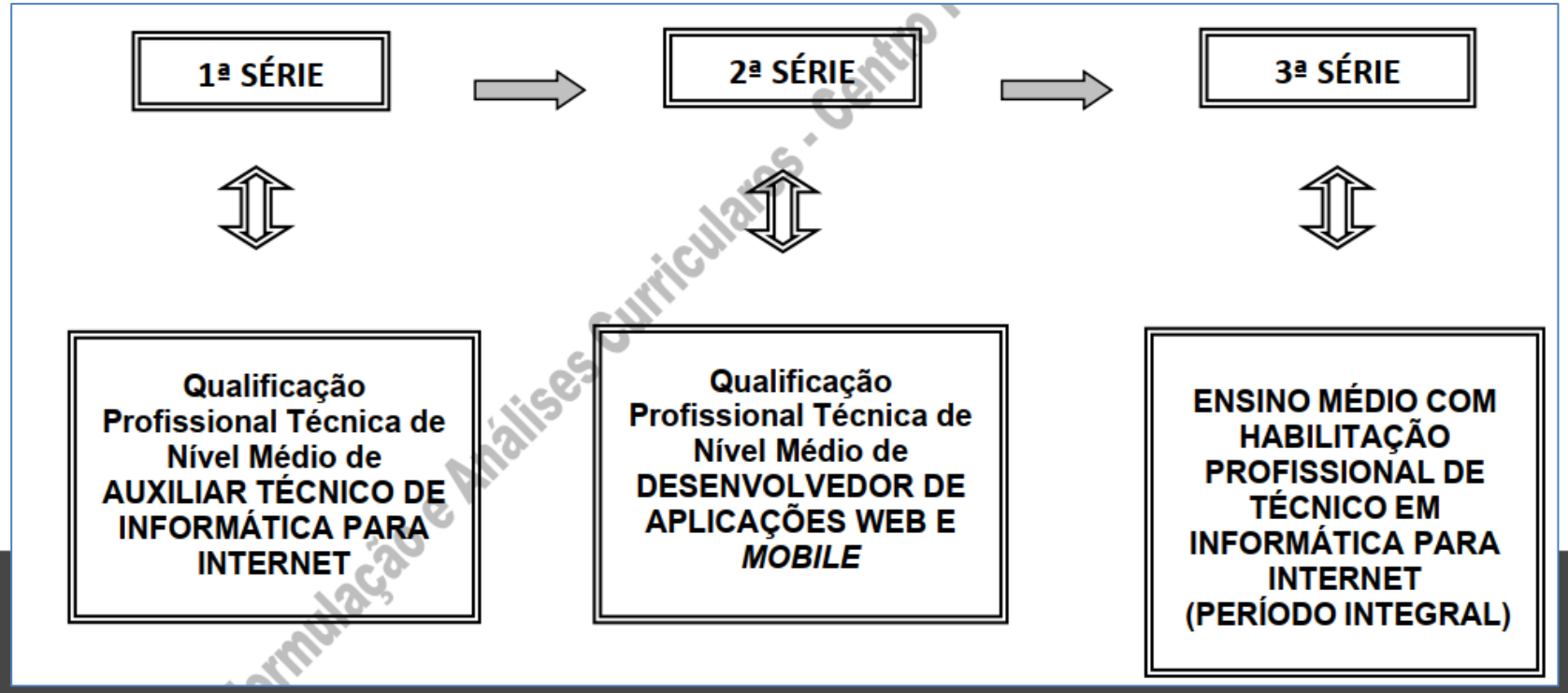
- Agências de publicidade e propaganda.
- Centros de pesquisa em qualquer área, escolas e universidades.
- Empresas e Instituições públicas, privadas e do terceiro setor em geral.
- Empresas de desenvolvimento de aplicativos para celulares, tablets e computadores.
- Empresas de desenvolvimento de websites para Internet, criação de interfaces e aplicativos empregados no comércio eletrônico, marketing digital, mídias sociais e Internet das Coisas.

Mercado de trabalho

- Prestação de serviços como profissional autônomo que demande programação de computadores para Internet, manutenção e análise de projeto que auxilie o processo de criação de interface.

Itinerário formativo

Banco de Dados	Prática	-	80
Computação em Nuvem para *Web* I e II	Prática	-	80
Sistemas *Web* I e II	Prática	-	80
Desenvolvimento para Dispositivos Móveis I e II	Prática	-	80



Formulação e Análises Curriculares - Centro

CENTRO PAULA SOUZA - CHA: FORMAÇÃO PROFISSIONAL COMPLETA

C - COMPETÊNCIAS
(CONHECIMENTO - O QUE SABER)

H - HABILIDADES
(SABER FAZER)

A - ATITUDES
(QUERER FAZER)

Informações complementares

Atribuições e Responsabilidades

- ❑ Modelar banco de dados

Valores e Atitudes

- ❑ Estimular a organização.
- ❑ Estimular o interesse na resolução de situações-problema.
- ❑ Promover ações que considerem o respeito às normas estabelecidas.

Competências e habilidades

1. Desenvolver modelo de banco de dados

1.1 Levantar as necessidades de informações do sistema.

1.2 Normalizar tabelas de banco de dados.

1.3 Associar as tabelas para construção de banco de dados.

1.4 Aplicar linguagem SQL na construção de tabelas.

Bases tecnológicas

Evolução, característica e operacionalização nas organizações

Fundamentos dos modelos conceitual e lógico

Modelo conceitual/lógico

- Entidade:

✓ classificações de entidades e representações de entidades.

- Atributos:

✓ classificações de atributos e representações de atributos para identificar e modelar entidades.

Bases tecnológicas

- Distinguir atributos e entidades;
- Analisar e modelar de atributos;
- **Relacionamentos:**

✓ definição e classificações.

- Representação gráfica de entidades, atributos e relacionamentos;
- Representação gráfica de entidades, atributos e relacionamentos, utilizando uma **ferramenta Case**;
- Grau de relacionamento (binário/ ternário);
- Comparação entre relacionamentos.

Bases tecnológicas

Grau de cardinalidade

- Definição e classificações.

Tipos de restrições de integridade, conceitos e utilização

- Integridade Relacional e Integridade Referencial.

Normalização

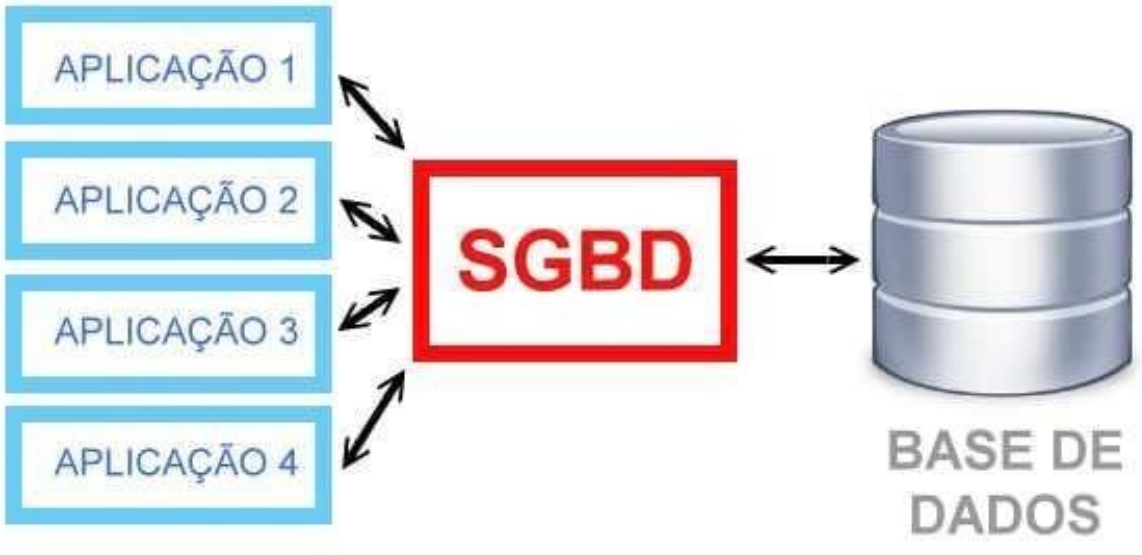
- Conceitos;
- Utilização das formas normais (1, 2, e 3).

Bases tecnológicas

Conceitos de auto relacionamento

- Reflexivo;
- Recursivo.

Conceito de tabelas



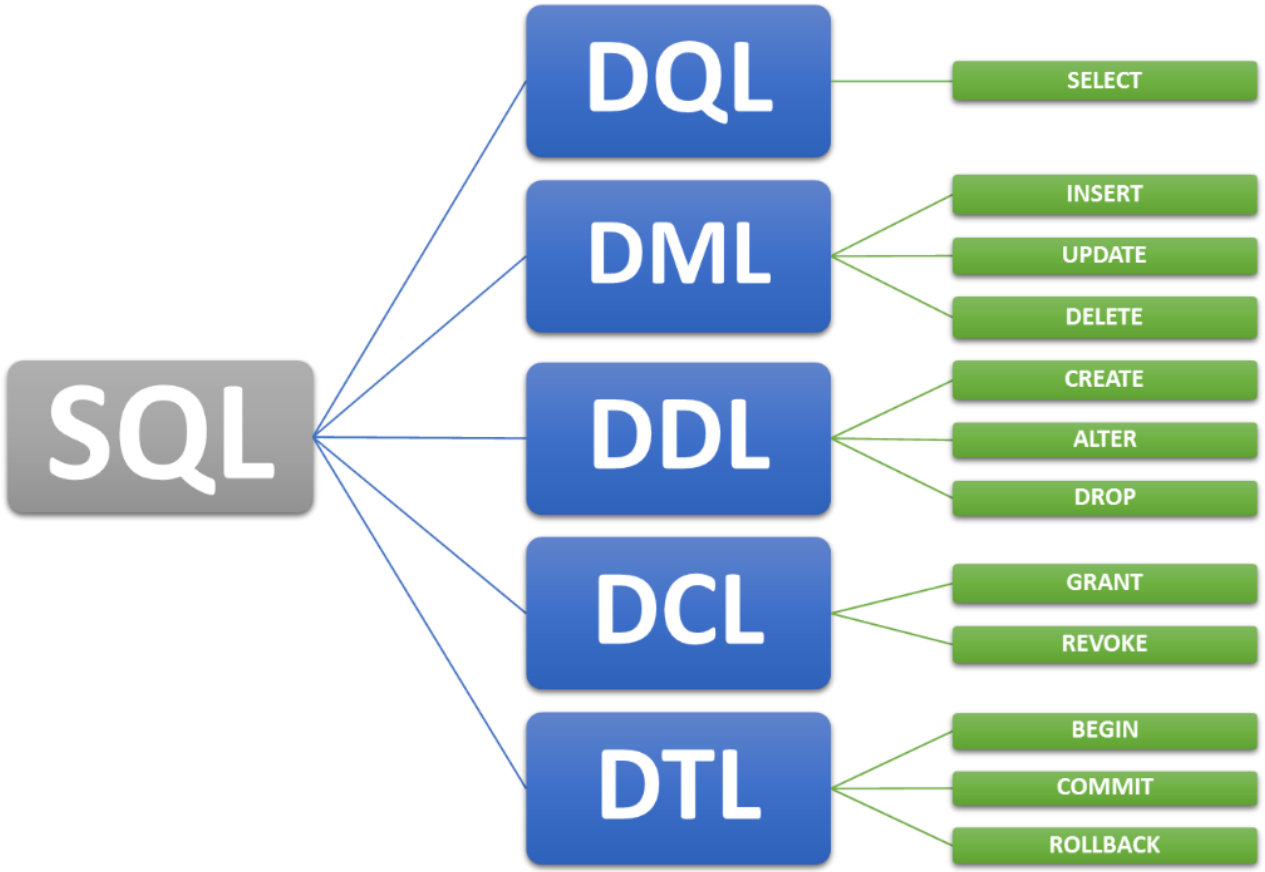
Introdução ao SGBD SQL

- Implementação de banco de dados;
- Criação e exclusão de banco de dados.

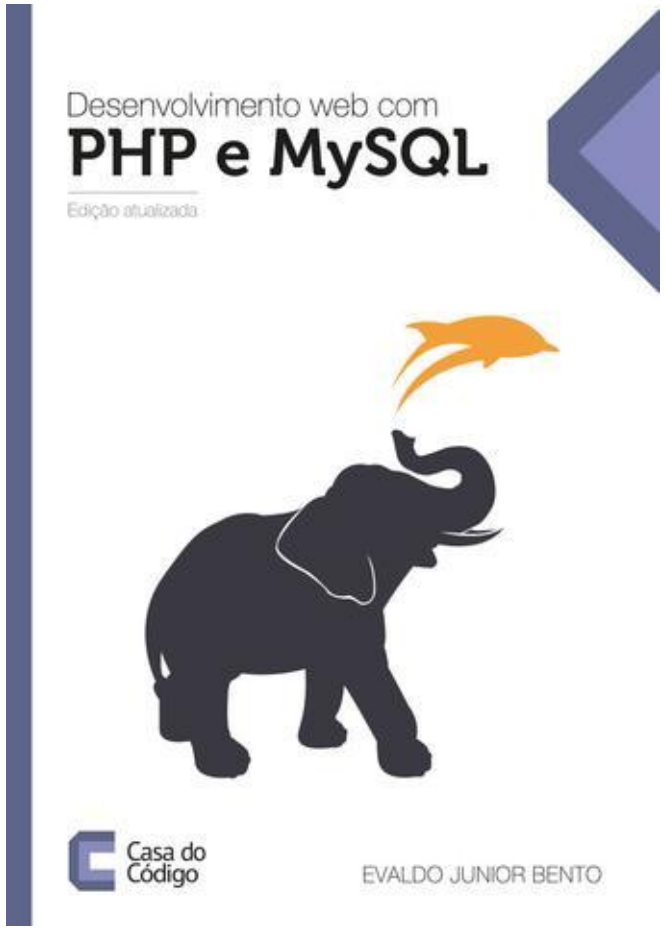
Bases tecnológicas

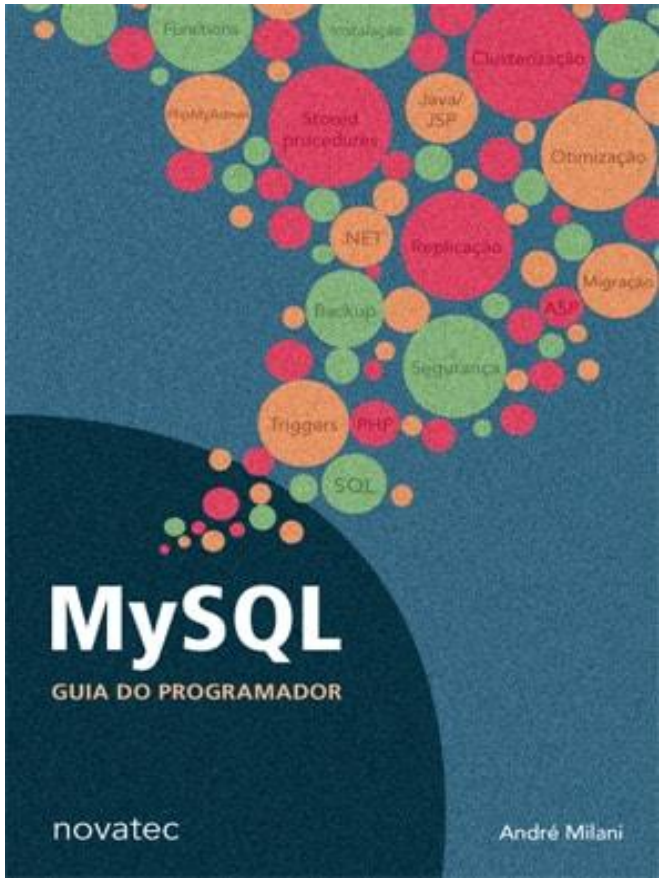
Comandos SQL/Linguagem

- Definição de dados – DDL;
- Manipulação de dados – DML;
- Consulta de dados – DQL.



Material de apoio





Metodologia, avaliação e recuperação

Mão na Massa

Google Classroom

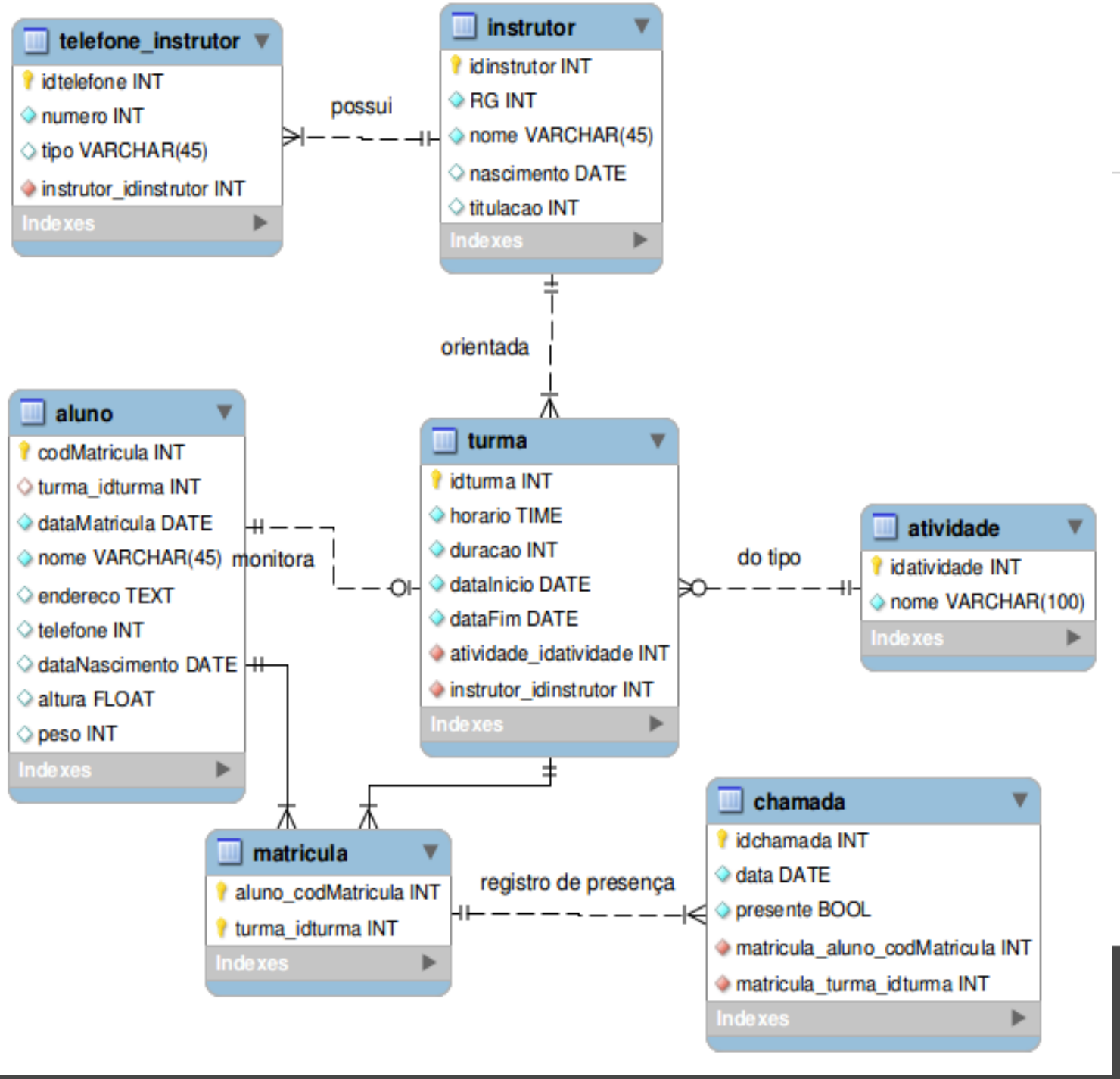
GitHub

Instrumentos e critérios de avaliação

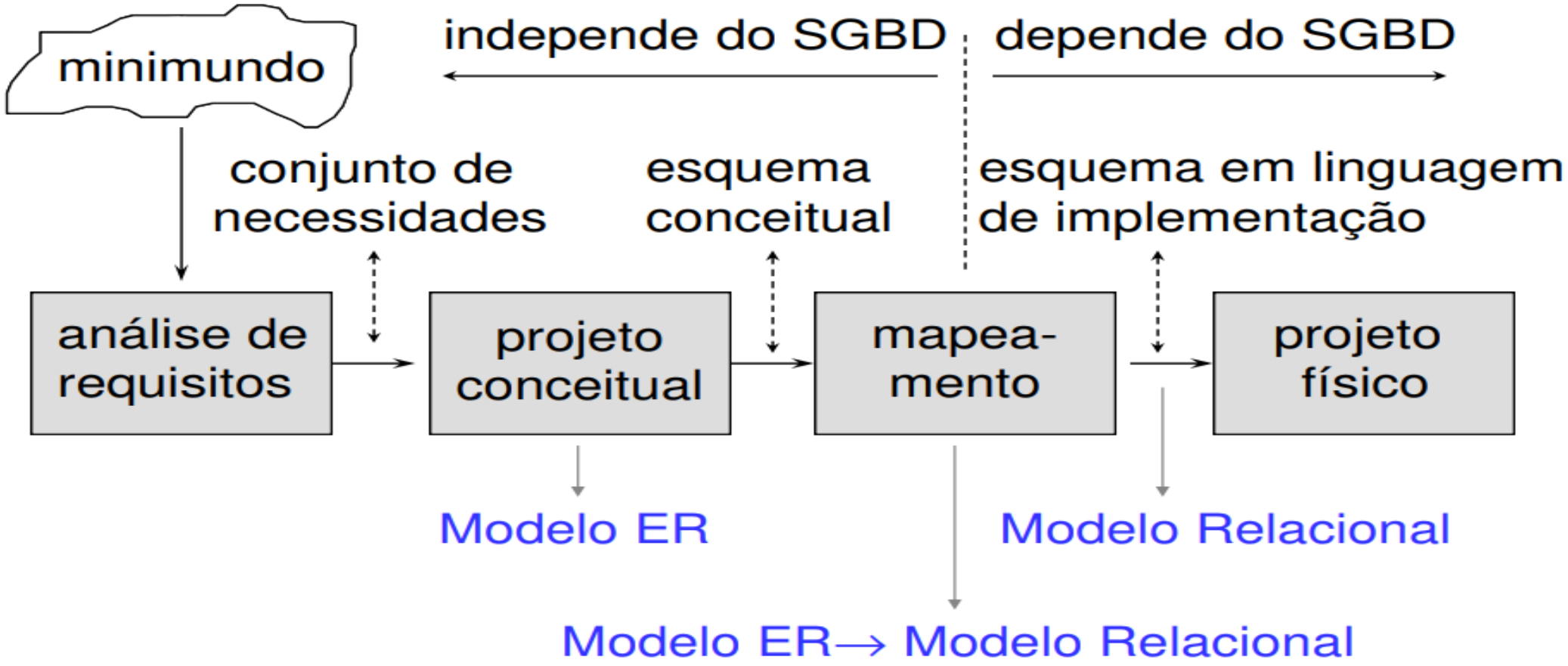
- **Instrumentos de avaliação**
  - Listas de exercícios
  - Seminários
  - Trabalho em equipe
  - Análise preditiva e generativa com IA
  - Desenvolvimento de projetos
- **Critérios de avaliação**
  - Relacionamento de conceitos
  - Criatividade na resolução dos problemas
  - Clareza na expressão oral e escrita
  - Interatividade, cooperação e colaboração
  - Organização
- **Recuperação contínua**
  - Pesquisas sobre tendências do mercado
  - Podcast, produção de vídeo autoral

Etec
Dr. Adail Nunes da Silva
Taquaritinga

Modelagem



Modelagem


minimundo
independe do SGBD
depende do SGBD
conjunto de necessidades
esquema conceitual
esquema em linguagem de implementação
análise de requisitos
projeto conceitual
mapea-mento
projeto físico
Modelo ER
Modelo Relacional
Modelo ER→ Modelo Relacional

Etec
Dr. Adail Nunes da Silva
Taquaritinga

Projetos propostos

55 anos Cps Centro Paula Souza

SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO SÃO TODOS

Proposta de ambiente

SQLite

ORACLE

PostgreSQL

dbisam

TURBODB Embedded

Microsoft® SQL Server®

Microsoft® SQL Azure™

elevatedb

MySQL™

Canais de comunicação

Microsoft Teams

Google Classroom™

Dúvidas, comentários...

Wagner Cesar Vieira - wagner.vieira@etec.sp.gov.br